EIXO 10 · O MUNDO INVISÍVEL II — AULA 10.5

Como o ventilador, o carro elétrico e o liquidificador transformam corrente em giro?

> *Você tem em casa, agora, entre dez e trinta máquinas que rodam pelo mesmo truque — e o truque não é a força magnética. É o fato de que ela aparece em **sentidos opostos** em dois lados da mesma peça de arame.*

A âncora: faça o inventário da sua casa

Conte. Ventilador de teto. Liquidificador. Cooler do notebook. Vidro elétrico do carro. Máquina de lavar. Secador de cabelo. Drone. Bomba d'água. A vibração do celular. O ponteiro do relógio de quartzo. O motor de partida. E, se você tiver um Tesla ou um BYD na garagem, mais quatro.

Todos giram. Nenhum tem pistão, combustível ou explosão. Você liga um fio em dois pontos, e alguma coisa começa a rodar. É tão banal que ninguém pergunta o óbvio: **corrente elétrica anda em linha reta dentro de um fio. De onde sai a rotação?**

E o mistério é maior do que parece. Na aula passada você provou que a força magnética **nunca realiza trabalho** — ela só desvia, nunca entrega energia. Então:

Se a força magnética não faz trabalho, como é que 90% da energia elétrica do mundo industrializado vira movimento por meio dela?

Esse aparente paradoxo é o coração da aula. E a resposta não está na força. Está na **geometria**.

A desconstrução: cinco crenças que precisam morrer aqui

"O motor gira porque o ímã atrai o rotor." Não. Se fosse atração, o rotor giraria **até se alinhar** com o ímã — e pararia ali, como a agulha da bússola. Bússola não é motor. O que distingue um motor de uma bússola é justamente o que estudaremos: um mecanismo que **impede** o alinhamento de se completar.

"O motor precisa de um ímã permanente." Não necessariamente. O motor do seu carro elétrico e o do liquidificador usam **eletroímãs** — fios enrolados. E é por isso que a aula começa pelo solenoide: você precisa saber **fabricar** campo antes de usá-lo.

"A força magnética empurra o rotor para frente." Ela não empurra nada "para frente". Ela produz **torque** — e torque não é força, é força **aplicada com braço de alavanca** (volte a 2.10). O motor não é um capítulo de magnetismo: é um capítulo de **alavanca** movida magneticamente.

"A força magnética não faz trabalho, então o motor é impossível." O ponto sutil e decisivo: a força magnética não faz trabalho sobre **o portador de carga individual**. Mas ela faz trabalho sobre o **fio** — sobre

a estrutura macroscópica — porque a rede cristalina do condutor é **arrastada** pelos elétrons desviados. Quem paga a conta energética é a **fonte** (a pilha, a tomada), não o ímã. O ímã é o **intermediário geométrico**.

A PERGUNTA QUE SEPARA QUEM ENTENDEU DE QUEM DECOROU

Se você aplicar corrente contínua constante numa espira entre dois ímãs, ela **não** gira indefinidamente. Ela dá **meia volta e para**, oscilando em torno da posição de equilíbrio.

Sacou o problema? **Um motor não é apenas uma espira num campo.** Um motor é uma espira num campo **mais um dispositivo que trapaceia no momento exato**. Esse dispositivo tem nome — **comutador** — e é a peça mais frequentemente esquecida e mais frequentemente cobrada do tópico.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Fabricando o campo: o solenoide

Em 10.2 você viu que um fio reto com corrente cria campo em círculos ao seu redor. Fraco, espalhado, inútil para engenharia. Então faça o gesto obvio: **enrole o fio**.

Numa espira circular, todas as porções de fio contribuem com campo **no mesmo sentido** no eixo central — os campos se **somam**. Empilhe N espiras lado a lado formando um tubo e você obtém um **solenoide**: no interior, um campo **uniforme, intenso e paralelo ao eixo**. Fora, um campo de dipolo. Dito de outro modo:

Um solenoide com corrente é, do lado de fora, indistinguível de um ímã em barra — com polo norte e polo sul. A diferença é brutal: este você liga e desliga, inverte e regula.

O campo interno vale

$$B = \mu_0 \left(\frac{N}{L} \right) i$$

e leia a equação como frase (0.8): o campo depende da **densidade de voltas** N/L e da corrente — **não** do raio do tubo. Quer mais campo? Aperte as voltas ou aumente a corrente. E coloque um **núcleo de ferro** dentro: o ferro é ferromagnético, seus domínios se alinham e **multiplicam** o campo por centenas ou milhares de vezes. Está pronto o **eletroímã** — a peça que levanta carros no ferro-velho, que fecha o portão elétrico, que faz o relé estalar e que empurra o cone do seu alto-falante milhares de vezes por segundo.

Para o **sentido** dos polos: a **regra da mão direita** — dedos acompanhando a corrente nas voltas, o **polegar aponta o polo norte**.

SOLENOIDE: $B = \mu_0 \left(\frac{N}{L}\right) i$

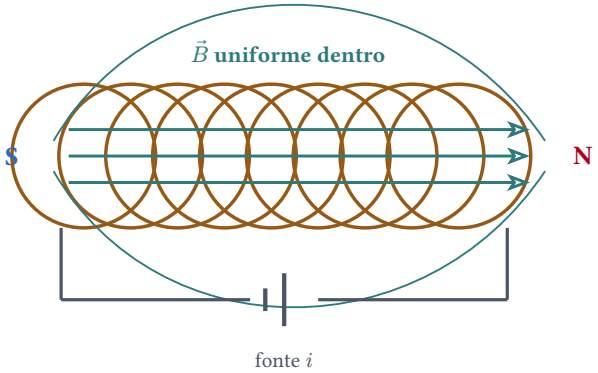


Fig. 1 — O que o desenho revela e a fórmula esconde: **fora** do solenoide as linhas se espalham e o campo é fraco; **dentro**, todas as contribuições se somam na mesma direção. É esse contraste que torna o solenoide útil — ele **concentra** campo num volume onde você pode colocar algo para girar. Um núcleo de ferro no interior pode multiplicar B por mais de mil.

Passo 2 · O truque: a espira sente forças opostas nos dois lados

Agora o núcleo lógico da aula. Pegue uma espira retangular percorrida por corrente i, imersa num campo $\vec{B}$ horizontal, com o plano da espira paralelo ao campo. Aplique $F = BiL$ (10.3) a cada lado:

· No lado **esquerdo**, a corrente sobe. A força magnética aponta, digamos, **para fora** da folha.
· No lado **direito**, a corrente — pela própria continuidade do circuito — **desce**. Mesmo $\vec{B}$, **sentido oposto** de $i \rightarrow$ força **para dentro** da folha.
· Nos lados horizontais, a corrente é paralela ao campo em parte do trajeto e as contribuições se cancelam ou apenas esticam a espira.

Some as duas forças principais: elas são iguais em módulo e opostas em sentido, logo a **resultante é nula** — a espira não translada, não voa para nenhum lado. Mas elas **não estão aplicadas no mesmo ponto**: estão separadas pela largura da espira. Força igual e oposta em pontos diferentes tem um nome que você aprendeu em 2.10: **um binário**. E binário produz **torque puro**.

$$\tau = NiAB \sin\theta$$

onde N é o número de voltas, A a área da espira e θ o ângulo entre a **normal** ao plano da espira e o campo. Leia a frase: o torque é **máximo** quando o plano da espira é **paralelo** ao campo ($\theta = 90°$) e **nulo** quando o plano é **perpendicular** ao campo — isto é, quando a espira já está **alinhada**. Essa posição de torque nulo é o problema todo.

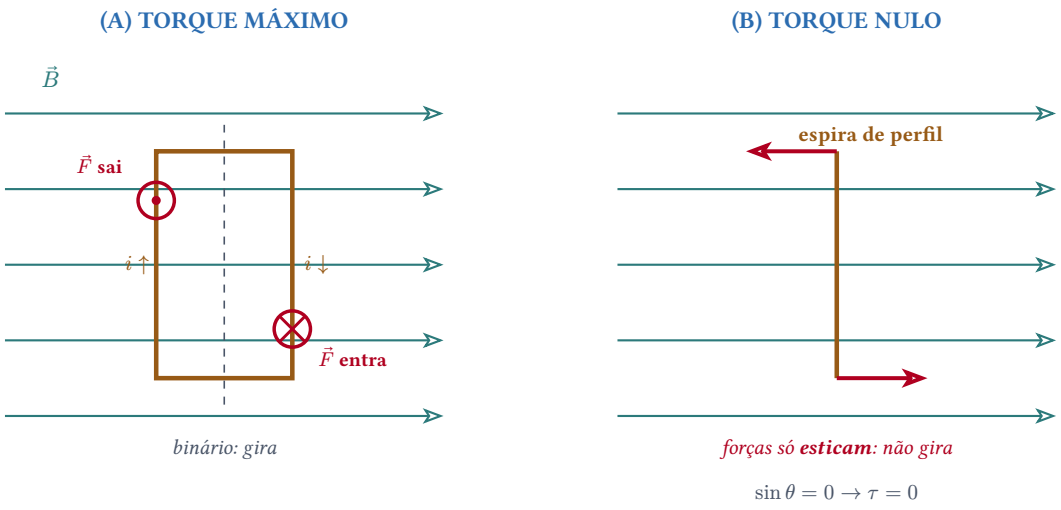


Fig. 2 — O motor morre exatamente na configuração (B). Note que em (B) as forças continuam existindo e continuam opostas — mas passaram a ser **colineares**, sem braço de alavanca: só tracionam a espira, não a giram. A espira chega em (B) **com inércia de rotação**, passa por ela e imediatamente o torque a **puxa de volta**. Resultado sem comutador: oscilação amortecida até parar. É por isso que o comutador não é acessório — é o que transforma oscilação em rotação.

Passo 3 · O comutador: a trapaça que gera rotação contínua

Você acabou de identificar o problema: a espira acelera até o alinhamento, ultrapassa por inércia e então o torque **inverte** e a freia. Ela oscila e morre.

A solução é **inverter o sentido da corrente** no instante exato em que a espira cruza a posição de alinhamento. Se a corrente inverte, a força inverte, e o torque que **iria** frear passa a **continuar empurrando** no mesmo sentido de giro. A espira nunca alcança o repouso: ela persegue um alinhamento que é sabotado a cada meia volta.

O dispositivo mecânico que faz isso é o **comutador**: um anel metálico **dividido em duas metades isoladas**, montado no eixo, que gira junto com a espira. Duas **escovas** de grafite fixas pressionam esse anel e entregam a corrente. A cada meia volta, cada escova passa a tocar a **outra** metade — e a corrente na espira se inverte automaticamente, sem nenhuma eletrônica. Puro engenho geométrico do século XIX.

ANATOMIA MÍNIMA DE UM MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA

· **Estator** (indutor) — a parte fixa que **cria o campo**: ímãs permanentes ou eletroímãs (solenoides).
· **Rotor** (armadura) — o conjunto de espiras que gira, sujeito ao torque $\tau = NiAB\sin\theta$.
· **Comutador** — anel bipartido no eixo; **inverte a corrente** a cada meia volta.
· **Escovas** — contatos fixos que conduzem corrente ao comutador em rotação.

Como aumentar o torque? Aumente N (mais voltas), i (mais corrente), A (rotor maior) ou B (ímã melhor, núcleo de ferro). São as **quatro únicas** alavancas — todas leem-se direto na equação.

Passo 4 · O paradoxo do trabalho, resolvido

Volte ao incômodo da abertura. A força magnética não realiza trabalho **sobre uma carga livre**, porque é perpendicular à velocidade dessa carga. Mas dentro do fio a história é outra: a força desvia os elétrons **lateralmente**, eles se acumulam contra a rede cristalina do metal e **arrastam o fio inteiro** com eles. O fio adquire energia cinética de rotação — e essa energia sai da **fonte**, que precisa trabalhar mais para manter a corrente contra o efeito de retorno. O campo magnético é o **mediador** que converte energia elétrica em mecânica sem contribuir com energia própria, exatamente como uma polia converte a direção de uma força sem criar força.

E há uma consequência que você vai comprovar na próxima aula, mas que já pode observar hoje: quando um motor gira, ele se comporta **também** como gerador, produzindo uma tensão que se **opõe** à tensão da fonte — a **força contra-eletromotriz**. É por isso que:

· Um motor **travado** puxa uma corrente enorme e queima: sem giro, não há contra-tensão, e só a resistência ínfima do enrolamento limita a corrente.
· A luz da casa **pisca** quando a geladeira liga: o pico de corrente de partida, antes de o motor ganhar rotação, derruba momentaneamente a tensão da rede.
· Um liquidificador **sob carga** (gelo, massa grossa) muda de som e esquenta: menor rotação, menor contra-tensão, maior corrente.

Passo 5 · Por que o carro elétrico é diferente do liquidificador

O motor com escovas é simples e barato — mas escovas fazem atrito, desgastam, faíscam e limitam a rotação. Por isso os projetos modernos abandonaram a inversão **mecânica** e adotaram a inversão **eletrônica**:

· **Motor de indução** (Tesla, bombas industriais, ventilador de teto). Correntes defasadas nas bobinas do estator criam um **campo magnético girante**. O rotor persegue esse campo. Não há escovas nem contato elétrico com a parte que gira — foi a máquina que consagrou Nikola Tesla e definiu a corrente alternada.

· **Motor brushless** (drone, cooler, ventilador de PC, patinete). Um circuito eletrônico chaveia as bobinas na ordem certa, cumprindo o papel do comutador **sem peça móvel**.

· **Motor universal com escovas** (liquidificador, furadeira, aspirador). Aceita corrente alternada e gira muito rápido. É de propósito barulhento e faiscante: é a solução mais barata que entrega alta rotação.

· **Frenagem regenerativa** (carro elétrico). Ao frear, o motor é operado **ao contrário**: o giro das rodas gera corrente e recarrega a bateria. O mesmo aparelho, invertido, é um gerador — e isso é 10.6.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia macro de um motor DC pequeno **desmontado**, com as peças separadas e identificáveis lado a lado: carcaça com dois ímãs permanentes colados (estator), rotor com enrolamentos de cobre em núcleo laminado, comutador de anel bipartido/tripartido visível no eixo, e as duas escovas de grafite com molas. Fundo neutro, boa iluminação, escala perceptível (ex.: ao lado de uma moeda).*

Fig. 3 — Quando você tiver essa peça na mão, procure o comutador: observe que ele é **dividido** em setores isolados e que as escovas o tocam em pontos diametralmente opostos. Motores reais usam três ou mais setores em vez de dois — assim nunca existe uma posição em que o torque seja exatamente nulo, e o motor consegue **partir** de qualquer posição inicial.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Solenoide:** $B = \mu_0(N/L)i$ no interior — **uniforme**, e independente do raio. Externamente equivale a um ímã em barra. Polo norte pela **regra da mão direita** (dedos na corrente, polegar no N).
2. **Eletroímã** = solenoide + **núcleo ferromagnético**, que amplifica B em centenas a milhares de vezes. Vantagem sobre o ímã permanente: liga, desliga, inverte e regula.
3. **Espira num campo:** as forças nos dois lados são **iguais e opostas** → resultante nula, mas **aplicadas em pontos diferentes** → **binário** → **torque**. Motor é alavanca, não empurrão.
4. **Torque:** $\tau = NiAB\sin\theta$, com θ entre a **normal** à espira e $\vec{B}$. Máximo com o plano da espira **paralelo** ao campo; **nulo** quando a espira está **alinhada** ao campo.
5. **Sem comutador não há motor:** a espira oscilaria em torno da posição alinhada e pararia. O **comutador** (anel bipartido) **inverte a corrente a cada meia volta**, mantendo o torque sempre no mesmo sentido de giro. As **escovas** levam a corrente à parte girante.
6. **Partes:** estator cria o campo · rotor sofre o torque · comutador inverte a corrente · escovas conduzem.
7. **A força magnética não faz trabalho sobre a carga**, mas o **fio** é arrastado; a energia vem da **fonte**. O campo é **mediador**, não fornecedor de energia.
8. **Força contra-eletromotriz:** motor girando se opõe à fonte. Motor travado ou partindo → corrente altíssima → aquecimento, queima, luz piscando.
9. **Alternativas modernas:** motor de **indução** (campo girante, sem escovas — CA) e **brushless** (comutação eletrônica). Mesmo princípio físico, comutação diferente.
10. **Motor e gerador são a mesma máquina** percorrida em sentidos opostos — base da **frenagem regenerativa**.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Descreva o campo magnético de um solenoide (interior e exterior) e escreva a expressão de B interno, indicando de que grandezas ele **não** depende.
2. Explique por que a força resultante sobre uma espira num campo magnético uniforme é nula e, ainda assim, ela gira.
3. Escreva a expressão do torque sobre uma espira e indique em que posições ele é máximo e nulo.
4. Qual é a função do comutador, e o que aconteceria com o rotor se ele fosse removido?
5. Se a força magnética não realiza trabalho, de onde vem a energia mecânica produzida por um motor elétrico?

Gabarito OQPS

1. No **interior**, o campo é praticamente **uniforme**, paralelo ao eixo e intenso, pois as contribuições de todas as espiras se somam; no **exterior**, é um campo de dipolo, fraco e espalhado, idêntico ao de um ímã em barra (com polo norte na face de onde as linhas saem, dado pela regra da mão direita).

$$B = \mu_0 \left(\frac{N}{L}\right) i$$

   Depende da **densidade de espiras** N/L e da **corrente**; **não** depende do raio do solenoide nem da posição dentro dele (campo uniforme). Com núcleo ferromagnético, B é amplificado em ordens de grandeza.

2. Porque em dois lados opostos da espira a corrente tem **sentidos contrários**; com o mesmo $\vec{B}$, as forças $F = BiL$ resultam **iguais em módulo e opostas em sentido** — logo a soma vetorial é **nula** e a espira não translada. Entretanto, essas forças estão aplicadas em **pontos distintos**, separados pela largura da espira: formam um **binário**, que produz **torque** em relação ao eixo. Força resultante nula e torque não nulo é justamente a condição de **rotação sem translação**.

3. $$\tau = NiAB\sin\theta$$

   com N = número de espiras, A = área, e θ = ângulo entre a **normal** ao plano da espira e $\vec{B}$. O torque é **máximo** quando $\theta = 90°$, isto é, quando o **plano** da espira é **paralelo** ao campo; é **nulo** quando $\theta = 0°$ (ou 180°), com a espira **alinhada** ao campo — nessa posição as forças ficam colineares e apenas tracionam a espira.

4. O comutador é um anel condutor **dividido em setores isolados**, fixo ao eixo, que **inverte o sentido da corrente** na espira a cada meia volta, no instante em que ela passa pela posição de torque nulo. Com a corrente invertida, a força também inverte e o torque continua atuando **no mesmo sentido de rotação**, garantindo giro **contínuo**. Sem o comutador, a espira aceleraria até a posição de alinhamento, ultrapassaria por inércia e sofreria torque contrário: passaria a **oscilar** em torno dessa posição e, por atrito e dissipação, **pararia** alinhada ao campo — comportando-se como uma bússola, não como um motor.

5. A força magnética é perpendicular à velocidade dos portadores e não realiza trabalho **sobre eles**; porém ela os desvia lateralmente e eles, colidindo com a rede cristalina, **arrastam o condutor** inteiro, que ganha energia cinética. A energia é integralmente fornecida pela **fonte** (pilha ou rede), que precisa realizar trabalho extra para sustentar a corrente contra a **força contra-eletromotriz** gerada pelo próprio giro. O campo magnético atua como **mediador geométrico** da conversão de energia elétrica em mecânica, sem fornecer energia.

A RESPOSTA

Ventilador, liquidificador e carro elétrico giram porque a corrente que percorre uma espira imersa em campo magnético sofre forças **opostas** em seus dois lados — um binário que produz o torque $\tau = NiAB\sin\theta$ —, e porque um **comutador** (mecânico ou eletrônico) inverte a corrente a cada meia volta, impedindo que a espira jamais alcance o alinhamento e transformando uma oscilação que morreria em rotação perpétua enquanto houver corrente.

*Agora inverta a máquina. Se você **desligar** a pilha do seu motor e, em vez disso, **girar o eixo com a mão**, o que aparece nos terminais? Faça o experimento com o motorzinho de um brinquedo e um LED: ele **acende**. Você acabou de descobrir, sem querer, que a mesma peça de metal que consome eletricidade para girar **produz** eletricidade quando é girada — e que absolutamente toda a energia elétrica da sua casa, venha de Itaipu, do vento ou de uma termelétrica, nasce desse gesto. Em **10.6** você conhece a lei mais lucrativa da história da humanidade: a **indução de Faraday**, a descoberta de que **campo magnético variável cria corrente**. E vai entender por que a palavra-chave ali não é "campo", nem "corrente" — é **variação**.*